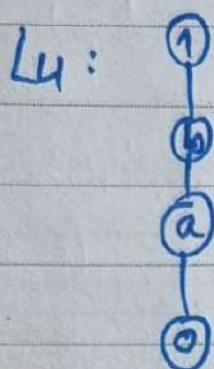
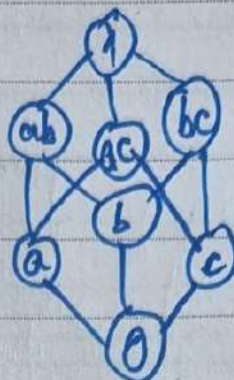


Exercițiul 1



L_2^3



Pp. că $f(0) \neq 0 \Rightarrow f(a) \in \{ab, ac, bc, 1\}$
 $\Rightarrow f(b) = 1$ sau nu poate exista
 $\Rightarrow f(1)$ nu poate exista

$\Rightarrow f(0) = 0$

Analog putem demonstra că $f(1) = 1$

Dacă $f(a) \in \{ab, bc, ac\}$ atunci $f(b) \in \{ab, ac, bc, 1\}$

Contradicție deoarece f trebuie să fie strict crescătoare, $\Rightarrow f(a) \in \{a, b, c\}$

Analog, demonstrăm că $f(b) \in \{ab, bc, ac\}$

I. $f(a) = a \Rightarrow f(b) \in \{ab, ac\}$

II. $f(a) = b \Rightarrow f(b) \in \{ab, bc\}$

III. $f(a) = c \Rightarrow f(b) \in \{ac, bc\}$

$\Rightarrow$ avem funcțiile

0	a	b	1
0	a	ab	1
0	a	ac	1
0	b	ab	1
0	b	bc	1
0	c	ac	1
0	c	bc	1

f morfism de latici $\Leftrightarrow f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$
 $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$

Observăm că pentru f funcție descoperită anterior, elementele din imaginea funcției formează un lant.

$$\Rightarrow f(x \vee y) = \begin{cases} f(x), & x \geq y \\ f(y), & y \geq x \end{cases} \quad f(x) \sqcup f(y) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq f(y) \\ f(y), & f(y) \geq f(x) \end{cases}$$

$$f(x \wedge y) = \begin{cases} f(x), & x \leq y \\ f(y), & y \leq x \end{cases} \quad f(x) \sqcap f(y) = \begin{cases} f(x), & f(x) \leq f(y) \\ f(y), & f(y) \leq f(x) \end{cases}$$

Dar cum f e creștătoare, avem

$f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$ și $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$
 $\forall x, y \in L_4 \Rightarrow$ funcțiile sunt morfisme de latici.

Exercițiul 2

$$\varphi = (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \wedge \neg \beta)$$

Observăm că $(\alpha \wedge \neg \beta)$ este negația lui $\alpha \rightarrow \beta$
Demonstrăm semantic prin tabel de adevăr

α	β	$\alpha \rightarrow \beta$	$\alpha \wedge \neg \beta$	φ
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	0

- φ este satisfiabil deoarece pentru $e^+(\alpha) = 1$ și $e^+(\beta) = 0$ avem $e^+(\varphi) = 1$
- Dacă $\varphi \in e^+(\varphi) = 1$ putem vedea că $e^+(\alpha)$ și $e^+(\beta)$ nu pot fi 1 în același timp.
 $\Rightarrow$ Dacă $\vdash \varphi$ atunci $\{\alpha, \beta\}$ e nesatisfiabilă

Exercitiul 3

$$\gamma = \{1, 2, 0\}$$

~~f^A e relatie sau functie ??~~

$$f^A = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, d)\}$$

$$R^A = \{(a, b), (a, c), (b, d), (c, d)\}$$

$$k^A \in \{b, c, d\}$$

$$\exists p \in A (k^A, p) \in f^A \cap R^A$$

$$I. k^A = b, \nexists p$$

$$II. k^A = c, p = d$$

$$III. k^A = d, \nexists p$$

$$\Rightarrow k^A = c$$

$$\mathcal{E} = \forall x \forall y [(f(x) = k \wedge f(k) = y \wedge R(k, y)) \rightarrow R(x, y)]$$

$$p. \text{ c\^a } A \neq \mathcal{E} \text{ atunci } \exists x, y, f(x) = c$$

$$f(c) = y$$

$$R(c, y)$$

$$\neg R(x, y)$$

$$\Rightarrow x = b$$

$$y = d$$

$$R(c, d) \text{ e adevarata}$$

$$\neg R(b, d) \text{ e adevarata falsa}$$

$$\Rightarrow \exists x, y \text{ a. v. } \neg \mathcal{E} \Rightarrow A \neq \mathcal{E}$$